# 基于时间顺序验证的日需求预测与基线比较

训练草稿：计算已核验，建模解释、引用及赛事格式仍需队员审阅

**摘要**

针对日需求预测问题，使用 112 个连续日观测，设置最终留出测试集，并仅在测试集之前的数据上开展扩展窗口验证。训练期比较后选定趋势与周周期模型模型。最终测试均方根误差为 2.108，周朴素基线为 4.321，相对变化为 51.21%。之后用全部观测重新拟合，未来预测期合计需求为 886.64。结果为点预测，其适用范围限于教学数据及已声明假设。

**关键词：**时间顺序验证；需求预测；周周期；基线比较

## 1　问题分析与数据来源

本案例数据由固定随机种子的趋势、周周期和随机扰动构造，仅用于教学与软件评测；生成程序保存在 generate_data.py。

**Q1** 比较周朴素、线性趋势、趋势加周周期模型，并用训练期验证选择方法。

**Q2** 在留出测试集评价预测误差，再用全部已观测数据拟合并预测未来需求。

## 2　模型假设与符号

1. 日需求具有可由候选模型近似的趋势或周周期。
2. 观测日期连续且单位一致，预测时只能使用预测起点之前已知的信息。
3. 当前候选模型未纳入节假日、价格与结构突变等外部因素。

| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| t | 自起始日期起的日序号 | 日 |
| y_t | 日观测值 | 需求单位/日 |

# 3 模型建立与求解方法

仅在最终测试集之前的数据上进行扩展窗口验证，按平均 RMSE 选择模型；测试集只评价一次。

$$\widehat{y}_t = \beta_0 + \beta_1 t \tag{1}$$

$$\widehat{y}_t = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 \sin(2\pi t/7) + \beta_3 \cos(2\pi t/7) \tag{2}$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{N^{-1} \sum_t (y_t - \widehat{y}_t)^2} \tag{3}$$

**基线方案：**同星期朴素预测（仅使用预测起点之前最后一周的观测）。

# 4 候选模型与训练期选择

候选方法包含同星期朴素模型、线性趋势模型及趋势加周周期模型。参数通过最小二乘估计 [numpy_lstsq]。所有验证窗口均位于最终测试期之前；根据训练期平均验证误差选定趋势与周周期模型，比较结果列于模型表。最终测试集不参与候选方法选择。

# 5 独立测试与未来预测

最终留出样本数为 14，所选方法的均方根误差为 2.108，平均绝对误差为 1.737。周朴素基线的均方根误差为 4.321，相对变化为 51.21%。完成评价后，使用全部已观测数据重新拟合，未来预测期合计需求为 886.64。预测结果没有附加未经校准的置信区间。

# 6 计算结果与图表

所有数值均读取同一次实验记录；表中的不可用项保留其原始状态。

**留出测试集逐日比较**

| 日期 | 观测值 | 预测值 | 基线值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 121.05 | 121.74 | 121.47 |
| 2026-04-10 | 133.69 | 132.3 | 130.7 |
| 2026-04-11 | 133.68 | 135.02 | 131.57 |
| 2026-04-12 | 125.7 | 128.08 | 124.39 |
| 2026-04-13 | 118.6 | 116.95 | 112.43 |
| 2026-04-14 | 109.88 | 110.26 | 109.17 |

| 日期 | 观测值 | 预测值 | 基线值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 113 | 113.28 | 108.07 |
| 2026-04-16 | 122.57 | 123.97 | 121.47 |
| 2026-04-17 | 136.85 | 134.54 | 130.7 |
| 2026-04-18 | 137.52 | 137.25 | 131.57 |
| 2026-04-19 | 126.44 | 130.31 | 124.39 |
| 2026-04-20 | 121.09 | 119.19 | 112.43 |
| 2026-04-21 | 108.13 | 112.49 | 109.17 |
| 2026-04-22 | 113.42 | 115.51 | 108.07 |

## 未来逐日点预测

| 日期 | 预测值 |
|---|---|
| 2026-04-23 | 125.94 |
| 2026-04-24 | 136.53 |
| 2026-04-25 | 139.22 |
| 2026-04-26 | 132.21 |
| 2026-04-27 | 121.03 |
| 2026-04-28 | 114.32 |
| 2026-04-29 | 117.38 |

## 训练期扩展窗口比较

| 候选模型 | 验证 RMSE |
|---|---|
| 周朴素模型 | 5.3841 |
| 线性趋势模型 | 10.103 |
| 趋势与周周期模型 | 2.8878 |

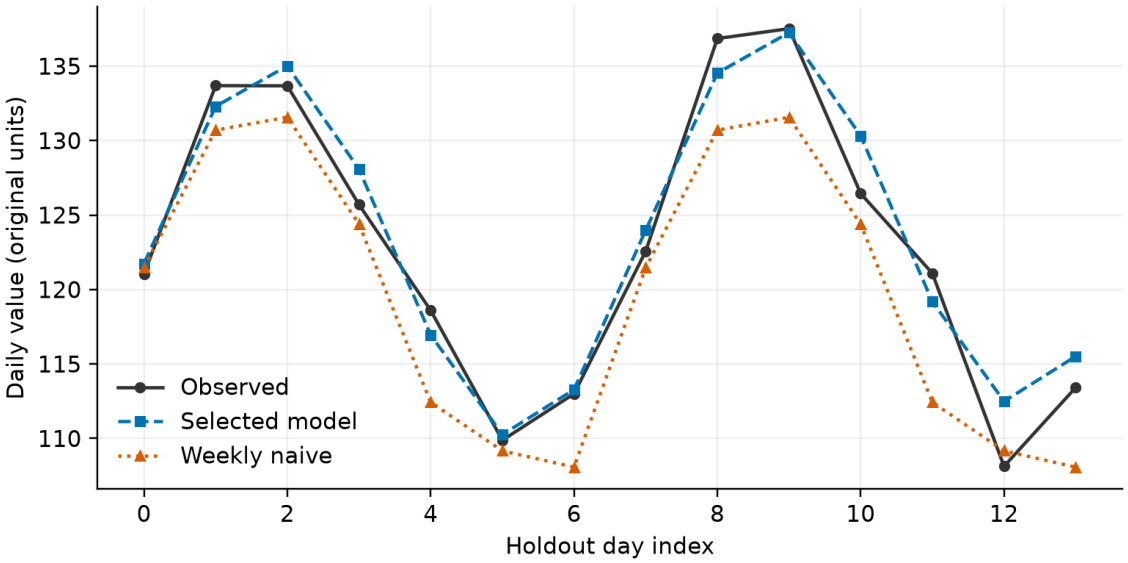



图 1: 最终留出测试集上的实际值、所选模型与周朴素基线预测。

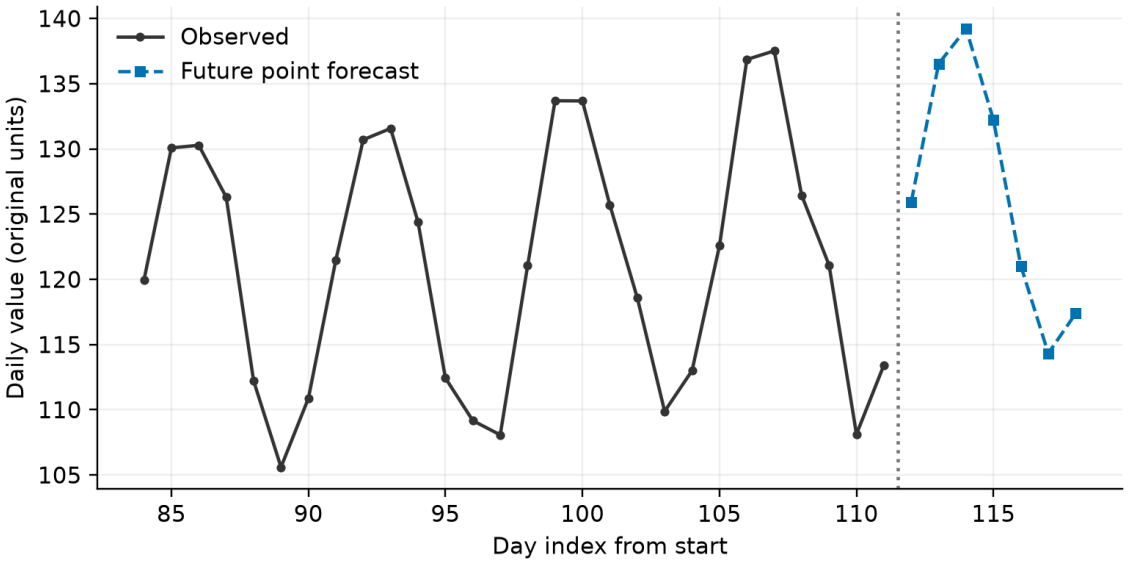



图 2: 使用全部已观测数据重新拟合后的未来点预测；竖线右侧为外推区间。

## 7 检验、局限与改进方向

本次自动核验覆盖了已编码的数值条件。自动核验通过不等价于题意解释已经充分，队员仍需对照原题审阅假设与结论。

- 候选模型仅含周周期和线性趋势，结构突变会影响外推。
- 结果是点预测；本案例未估计经校准的预测区间。

# 参考来源

**numpy_lstsq** NumPy 官方文档：最小二乘求解 numpy.linalg.lstsq. https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.linalg.lstsq.html. 核验状态：opened_by_agent.

# 复现与 AI 使用说明

数据来源、程序版本和输入摘要见工作区中的 provenance.json；运行命令见复现说明。本案例使用已声明的训练数据，结论仅用于演示建模过程。实际 AI 工具使用、人工修改及核验记录保存在 ai_usage.jsonl 中，由队员据实补充后按赛事要求整理。